

一.简答题:

1.什么是软件工程

2.配置管理中变更控制的过程

3.迭代增量模型和演化模型的差异及优缺点

场景: 你南app



全部服务



学业服务

校园卡服务

图书服务

网络服务

生活服务

公共

校园卡服务



校园卡充值



校园码



校园卡余额



校园卡明细



银行卡绑定



银行卡余额



校园卡密码



校园卡照片下载



校园卡限额



校园卡解挂



校园卡互转



校园卡挂失

图书服务



图书欠费缴纳



借阅信息



全景导览



图书检索



我的图书馆



新手攻略



在线图书

网络服务



邮箱密码修改



网费充值



网费互转



网费余额

生活服务



新闻



服务



提醒

99+



我的



充值

2022-05-20

至

2022-06-19

全部记录

消费记录

充值记录

2022-06-19

消费

地点：仙林教育超市5/5-01201248

性质：在线刷卡消费

时间：12:42:25

金额：-15.6元

余额：175.92元

消费

地点：仙林九食堂冉阔餐饮4/7-01201153

性质：在线刷卡消费

时间：11:55:05

金额：-19.0元

余额：191.52元

充值

地点：南京大学微信信息门户

性质：工行充值

时间：11:54:22

金额：200.0元

余额：210.52元

部门：软件学院

校园卡余额：175.92元

充值记录

10元

20元

50元

100元

200元

自定义

请选择充值方式：

☒ 银行卡

充值

充值时间：每天00:10-23:00

部
校

[修改在线支付密码](#)

取 消

确 定

100元

200元

自定义

请选择充值方式：

☒ 银行卡

充值

充值时间：每天00:10-23:00

部门：软件学院

校园卡余额：175.92元 充值记录

充值成功

确定

100元 200元 自定义

请选择充值方式：

☒ 银行卡

充值

充值时间：每天00:10-23:00

二. (需求获取)

- 1.写出校园卡自助系统的用例。
- 2.针对充值功能，写出业务需求、用户需求、系统级需求。
- 3.系统需要提供API供其他管理系统调用，属于什么需求？还有什么对外接口？

三. (需求分析) 学校师生可以进行充值、查询余额、绑定银行卡、查询明细等操作。

- 1.分析名词，确定概念类。
- 2.辨识概念类之间的联系（包括依赖、关联、聚合、组合、继承）。
- 3.识别重要属性，画出概念类图。

四. (体系结构)

- 1.画出整个校园卡自助系统的物理包图。分为客户端和服务端，体现分层概念，包含所有模块。html三包和展示层在客户端，逻辑层和数据层在服务器端，使用http通信和rest api。
- 2.针对充值服务（充值、查询充值记录）写出展示层和逻辑层间接口（代码）以及逻辑层和数据层间接口。注意写出接口所在包名。

五. (详细设计) 用户在充值时有不同的优惠券，同时可以用不同的充值方式（支付宝、微信等）。

- 1.画出User,Card,多种Coupon,ThirdPayment,PaymentRecord类图。
- 2.当添加新的优惠券（有数值折扣、比例折扣）时，系统如何实现变更。
- 3.画出充值时对象交互的顺序图。

六. (模块化与信息隐藏)

1.用户包持有优惠券包中的优惠券，优惠券包又查询用户包信息以发放优惠券。违反了什么包原则？如何修改？画出修改后的包图和类图。

2.

```
void issueCoupon(List<User> users){
    for(user:users){
        addCoupon(user,user.getType());
    }
}

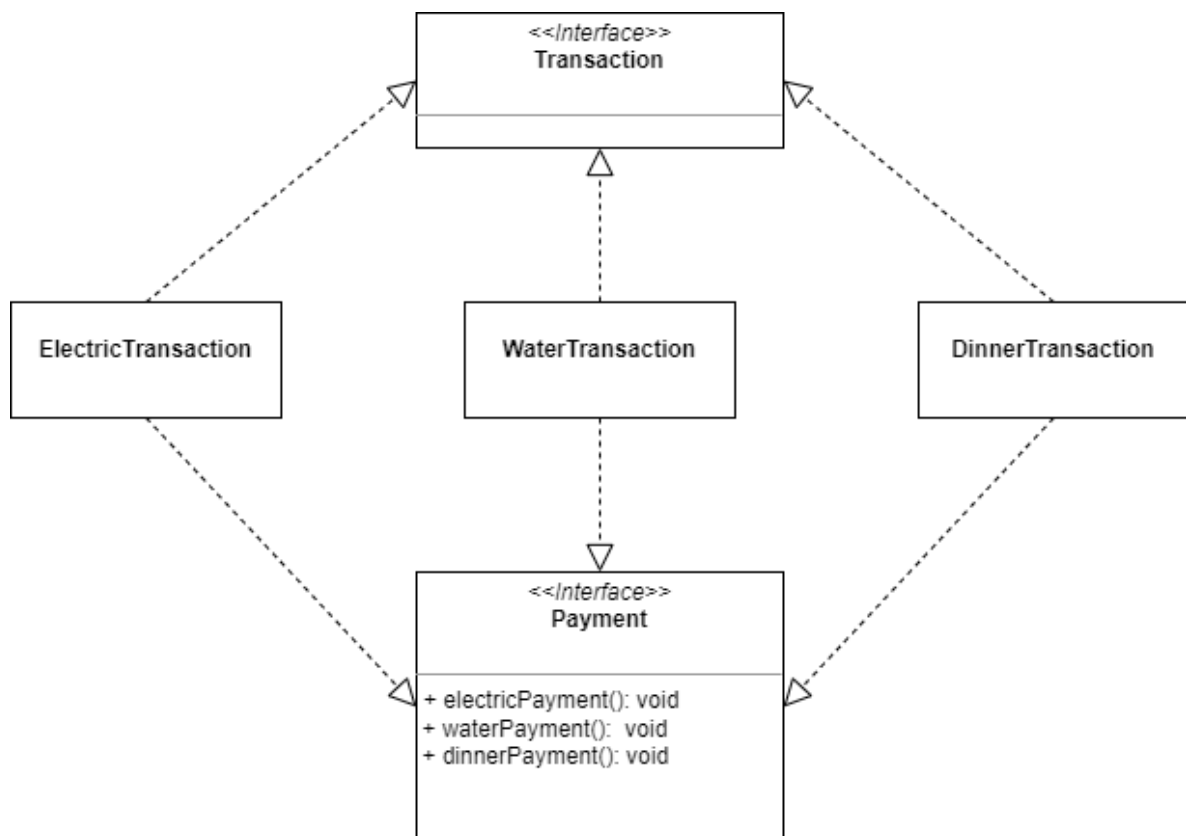
void addCoupon(User u,int type){
    switch(type){
        case STUDENT:u.addCoupon(new FiveYuanCoupon());break;
        case TEACHER:u.addCoupon(new TenYuanCoupon());break;
        ....
    }
}
```

(1).以上代码中issueCoupon和addCoupon是哪种耦合？可以接受吗？如何修改？

(2).addCoupon中多次调用user的addCoupon，如何优化？

七. (设计模式)

1.以下类图违反了什么类的设计原则？如何优化？



2.用户有微信支付、支付宝支付，预计未来还会有更多的支付方式。使用哪种设计模式可以方便实现？这种设计模式有什么好处？使用了哪些类设计原则？画出这种设计模式的类图描述。

八. (软件构造) 从软件构造的角度分析以下代码的优缺点。

```
void doPost(HttpServletRequest rsq, HttpServletResponse resp) throws ServletException,
IOException{
```

```

String old=rsq.getParameter("old");
String new1=rsq.getParameter("new1");
String new2=rsq.getParameter("new2");
String username=rsq.getParameter("username");
boolean flag=false;
PrintWriter writer=resp.getWriter();
if(new1.indexOf(new2)!=-1&&old.indexOf(new1)==-1&&new2.indexOf(new1)!=-1&&new1.
indexOf(old)==-1){
    if(dao.loginUser(username,old)){
        dao.rePassword(new1);
        writer.print("yes");
    }else {
        writer.print("no");}
} else {

    writer.print("no");
}
writer.flush();
writer.close();
}

```

九. (人机交互) 从人机交互的角度分析校园卡自助系统，说出好的地方；说出不好的地方并给出建议（至少三点）

十. (软件测试) 条件覆盖是指保证程序中每个判断的每个结果都至少满足一次。

对上文的doPost方法：

1.计算圈复杂度

2.设计最小的100%条件覆盖的测试用例集。只需要提供old、new1、new2的值，username可不考虑。（注意短路判断特性）